

Fonda 18 de Septiembre

Fonda Los Copihues

1. Contexto del caso

La **Fonda Los Copihues** requiere un sistema para administrar los stands que se instalan durante las Fiestas Patrias y registrar el costo de arriendo de cada uno. La fonda trabaja con distintos tipos de stands; aunque todos comparten información básica como nombre del stand, cantidad de mesas y superficie en metros cuadrados, el costo de arriendo varía según el tipo de stand.

Adicionalmente, ciertos stands son candidatos a recibir un premio al mejor stand, lo que implica gestionar su condición de forma diferenciada. El sistema debe modelar esta situación aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos, de manera que el comportamiento compartido y el comportamiento específico de cada tipo de stand queden correctamente organizados en la jerarquía de clases.

2. Información necesaria

Cada clase debe incluir constructor(es), métodos accedadores (getters), mutadores (setters) y el método `toString()`, el cual debe incluir únicamente el nombre del stand y la superficie en metros cuadrados. Los constructores deben delegar la asignación de valores a los métodos `setter`, de modo que las validaciones definidas se apliquen desde la construcción del objeto.

- Todos los stands del sistema comparten nombre, cantidad de mesas y superficie en metros cuadrados. Dado que el costo de arriendo se determina de manera diferente para cada tipo de stand, el sistema debe contemplar un mecanismo que permita calcular ese costo de forma general sin conocer el tipo específico del objeto en cada momento.
- Los **stands de comida** agregan el plato principal que ofrecen, si cuentan con resolución sanitaria al día y un indicador de premio activo. Al participar en el concurso al mejor stand de la fonda, deben implementar el contrato definido por la interfaz **Premiable**.
- Los **stands de juegos** agregan un atributo que indica la cantidad de juegos criollos que ofrecen, condición que incide en el costo de arriendo.
- El gestor de la fonda es la clase responsable de administrar la colección de stands registrados y exponer las operaciones sobre ella.

3. Métodos especializados

El sistema debe ser capaz de calcular el costo de arriendo para cualquier stand registrado, independientemente del tipo. Cada tipo de stand determina ese costo según su propia lógica:

- **Stand de Comida:** el costo base es \$80.000. Si el stand no cuenta con resolución sanitaria al día, ese costo se incrementa en un 30%.
- **Stand de Juegos:** el costo base es \$50.000. Si la cantidad de juegos criollos ofrecidos supera 3, el costo se incrementa en un 15%.

Interfaz Premiable

Define el contrato que deben cumplir los stands que participan en el concurso al mejor stand de la fonda. Está compuesta por dos operaciones:

- La primera permite consultar en cualquier momento si el stand tiene un premio activo.
- La segunda permite otorgar el premio al stand.

Esta interfaz está diseñada de manera que, en el futuro, cualquier tipo de stand pueda incorporarse al concurso sin necesidad de modificar la jerarquía de clases existente. Por ahora, solo los stands de comida implementan este contrato.

4. Validaciones esperadas

Las validaciones deben aplicarse en los métodos setter de cada clase. Cuando una condición no se cumpla, debe lanzarse una excepción de tipo `IllegalArgumentException` con un mensaje descriptivo que explique el motivo del rechazo.

- **nombre del stand:** no puede ser nulo ni vacío.
- **superficie:** debe encontrarse en el rango entre 4 y 100.
- **cantidad de mesas:** debe ser un valor mayor que cero.

5. Operaciones del sistema

- Registrar un stand en la colección e informar por consola que fue incorporado correctamente.
- Buscar y retornar los stands cuyo nombre coincida con el criterio de búsqueda recibido.

6. Requerimientos de la clase principal

- Instanciar un stand de cada tipo disponible utilizando los datos de la tabla siguiente.
- Marcar el Stand de Comida '**Empanadas Doña Rosa**' con premio activo una vez creado.
- Registrar todos los stands en el gestor del sistema.
- Invocar las operaciones del gestor y mostrar sus resultados: buscar por nombre y listar todos los stands registrados mediante el método toString() de cada objeto.

Datos para la clase principal

Tipo	Nombre	Mesas	Superficie (m ²)	Atributo específico
Stand de Comida	Empanadas Doña Rosa	4	20	Plato: Empanadas Resolución sanitaria al día: No
Stand de Comida	Anticuchos El Compadre	3	15	Plato: Anticuchos Resolución sanitaria al día: Sí
Stand de Juegos	Rayuela Criolla	2	10	Juegos criollos: 4
Stand de Juegos	Tejo y Cacho	1	6	Juegos criollos: 2

7. Resultado esperado

La ejecución del programa con los datos indicados debe producir una salida que muestre, para cada stand, su información completa (incluyendo el costo calculado), el resultado de la búsqueda por nombre y el listado completo mediante toString(). Se aceptan pequeñas diferencias en los textos o en el formato de los números, siempre que se muestren todos los datos solicitados y que los resultados numéricos sean correctos.

Guía de práctica generada como material de estudio. No corresponde a una evaluación oficial.